

開始使用 Managed Active Directory

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-managed-ad?hl=zh-tw>

步驟數：11

在這個程式碼研究室中，您將瞭解如何在 Google Cloud Platform 上部署 Managed Active Directory

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 初始化](#)
4. [4. 建立虛擬私有雲網路](#)
5. [5. 建立網域控制站](#)
6. [6. 將 Windows VM 加入代管網域](#)
7. [7. 取得代管網域管理員憑證](#)
8. [8. 加入網域](#)
9. [9. Active Directory 工具](#)
10. [10. 恭喜！](#)
11. [11. 清除所用資源](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 總覽

Managed Active Directory 是在 Google Cloud 上託管的高可用性 Microsoft Active Directory 網域即服務。

在本教學課程中，您將設定新的受管理 Active Directory、建立新的 Windows VM，並將其加入新網域。您會瞭解如何使用熟悉的管理工具設定網路、安全性及管理網域。

課程內容

- 如何在 Google Cloud 中建立受管理 Active Directory
- 如何將 Windows VM 加入網域
- 如何管理 Managed Active Directory 中的使用者和電腦

事前準備：

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
 - 已安裝 gcloud 工具的機器
-

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Cloud 控制台](#)，建立新專案或重複使用現有專案。(如果沒有 Gmail 或 G Suite 帳戶，請先[建立帳戶](#))。

注意：記住以下網址，即可輕鬆存取 Cloud 控制台：console.cloud.google.com。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface for creating a new project. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' dropdown. Below this, the 'Select a project' section includes a search bar and a 'NEW PROJECT' button. The 'New Project' form has three main fields: 'Project name *' with the value 'my-kubernetes-codelab', 'Project ID: my-kubernetes-codelab. It cannot be changed later.' (with an 'EDIT' link), and 'Location *' with the value 'No organization' (with a 'BROWSE' link). At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

請記住專案 ID，這是所有 Google Cloud 專案中不重複的名稱 (上述名稱已遭占用，因此不適用於您，抱歉！)。本程式碼研究室稍後會將其稱為 `PROJECT_ID`。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 G Suite 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您必須在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。請務必按照「清除」部分的指示操作，瞭解如何停用資源，避免在本教學課程結束後繼續產生帳單費用。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

啟動 Cloud Shell

雖然您可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您會使用 [Google Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境。

啟用 Cloud Shell

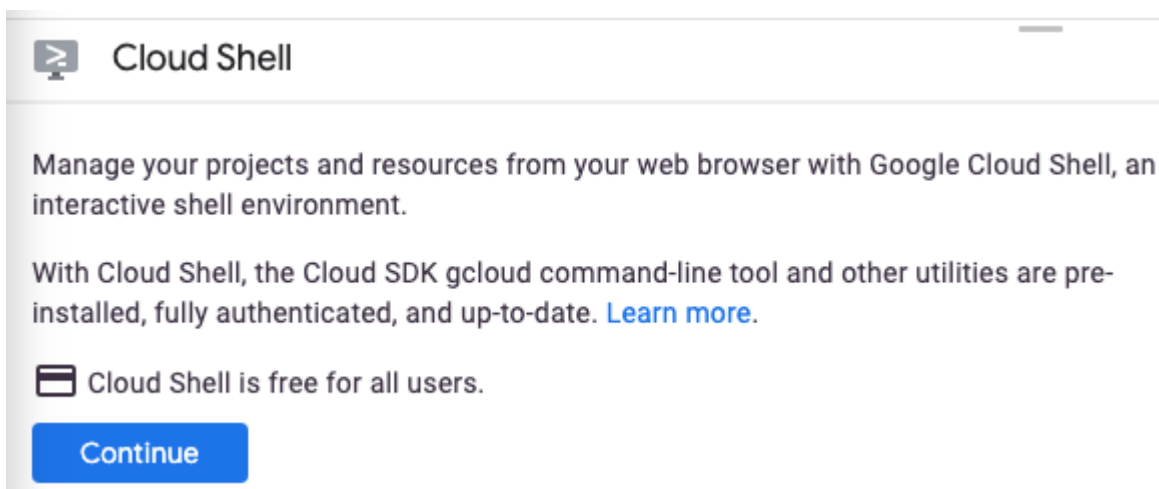
1. 在 Cloud 控制台，點選「啟用 Cloud Shell」圖示



。



如果您是首次啟動 Cloud Shell，系統會顯示中繼畫面 (摺疊式螢幕下方)，說明這個指令列環境。點選「繼續」後，這則訊息日後就不會再出現。以下是這個初次畫面的樣子：



佈建並連至 Cloud Shell 預計只需要幾分鐘。



```
Welcome to Cloud Shell! For help, visit https://cloud.google.com/cloud-shell/help.  
testuser003@codelab-test003:~$ gcloud auth list
```

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。本程式碼研究室幾乎所有工作都可在瀏覽器或 Chromebook 上完成。

連線至 Cloud Shell 後，您應會發現自己通過驗證，且專案已設為您的專案 ID。

2. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認您已通過驗證：

```
gcloud auth list
```

指令輸出

Credentialed Accounts

ACTIVE ACCOUNT

* <my_account>@<my_domain.com>

To set the active account, run:

```
$ gcloud config set account `ACCOUNT`
```

注意： `gcloud` 指令列工具是 Google Cloud 中功能強大的整合式指令列工具，並已預先安裝於 Cloud Shell。你會發現它支援 Tab 鍵自動完成功能。詳情請參閱 [gcloud 指令列工具總覽](#)。

```
gcloud config list project
```

指令輸出

```
[core]
project = <PROJECT_ID>
```

如未設定，請輸入下列指令手動設定專案：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

指令輸出

```
Updated property [core/project].
```

3. 初始化

初始化的 GCP 專案會用於代管所有已加入網域的 Windows VM 和受管理 Active Directory 之間的虛擬私有雲網路。

我們會設定幾個變數，方便稍後編寫指令碼。

- 決定網域名稱 (例如：**ad.yourcompany.com**)
- 決定要在哪個區域為代管網域建立網域控制站
- 決定 VM 名稱、防火牆規則和網路名稱。

注意：區域和地區必須有有效名稱。如需所有支援的地區和區域清單，請參閱[這裡](#)。

目前支援的地區如下：

1. 「us-west1」
2. 「us-west2」
3. 「us-central1」
4. 「us-east1」
5. 「us-east4」
6. 「europe-north1」
7. 「europe-west1」
8. 「europe-west4」
9. 「asia-east1」
10. 「asia-southeast1」

設定變數

如果是在 Linux 上執行，請輸入：

```
$ PROJECT_ID="YOUR_PROJECT_ID"
$ VPC="adtutorialvpc"
$ FIREWALL_VPC_RULE="adtutorialvpcrule"
$ REGION="us-west1"
$ ZONE="us-west1-a"
$ DOMAIN_NAME="ad.tutorial"
$ VM_NAME="tutorial1"
```

如果是在 Windows 上執行，請在 Powershell 終端機中輸入：

```
PS> $PROJECT_ID=YOUR_PROJECT_ID
PS> $VPC=adtutorialvpc
PS> $FIREWALL_VPC_RULE=adtutorialvpcrule
PS> $REGION=us-west1
PS> $ZONE=us-west1-a
PS> $DOMAIN_NAME=ad.tutorial
PS> $VM_NAME=tutorial1
```

設定目前的專案 ID，這樣後續所有作業都會在正確的雲端專案環境中進行：

```
$ gcloud config set project $PROJECT_ID
```

啟用 Cloud API

如要啟用 Managed Active Directory，我們需要啟用 DNS 和 Managed Identities 這兩項 API。

啟用 **DNS API**：

```
$ gcloud services enable dns.googleapis.com
```

啟用代管的身分識別 **API**：

```
$ gcloud services enable managedidentities.googleapis.com
```

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 建立虛擬私有雲網路

如要在代管的 Active Directory 網域控制站和 Windows VM 之間建立連線，我們需要建立虛擬私有雲網路。

建立虛擬私有雲網路

```
$ gcloud compute networks create $VPC --subnet-mode=auto --bgp-routing-mode=global
```

建立防火牆規則，允許 **Windows VM** 與網域控制站之間的連線

```
$ gcloud compute firewall-rules create $FIREWALL_VPC_RULE --network $VPC --allow  
tcp,udp,icmp --source-ranges=0.0.0.0/0
```

5. 建立網域控制站

我們設定的虛擬私有雲會將受管理 AD 與專案中的資源 (VM) 連接起來。現在請設定受管理網域控制站。

建立 Managed Active Directory

(這項作業預計需要約 1 小時)

```
$ gcloud active-directory domains create $DOMAIN_NAME --reserved-ip-range=10.0.1.0/24
--region=$REGION --authorized-networks=projects/$PROJECT_ID/global/networks/$VPC
```

注意： `--reserved-ip-range` 包含未指派給 AD 網域中任何資源的私人 IP CIDR。這項設定可用於在網路之間建立 [VPC 對等互連](#)，前者會代管所有已加入網域的 Windows VM，後者則會代管受管理的網域控制站。

部署期間或任何時候，您都可以驗證網域的佈建狀態。

支援的狀態有 3 種：

建立中	已開始建立 AD 網域，目前正在進行中。
準備就緒	AD 網域建立完成，網域已可供使用。
維護中	AD 網域仍可使用，但正在更新 (升級網域控制站、新增區域等)。

驗證部署狀態：

```
$ gcloud active-directory domains describe $DOMAIN_NAME
```

網域建立完成後，這項指令應會回報 READY 狀態。

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 將 Windows VM 加入代管網域

在 Google Compute Engine 上建立新的 Windows VM

```
$ gcloud beta compute instances create $VM_NAME --zone=$ZONE --machine-type=n1-standard-2 --subnet=$VPC --network-tier=PREMIUM --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform --image=windows-server-2016-dc-v20181009 --image-project=windows-cloud --boot-disk-size=50GB --boot-disk-type=pd-standard
```

建立防火牆規則，允許遠端桌面連線至 Windows VM：

```
$ gcloud compute firewall-rules create allow-rdp --allow tcp:3389
```

連線至 VM 並將其加入網域前，我們需要判斷兩位使用者及其憑證：

- **VM 的本機管理員** - 必須具備這項權限，才能在 VM 加入網域前遠端連線至 VM
 - **受管理網域管理員使用者** - 這是將 VM 加入網域，以及執行所有網域管理作業的必要條件
-

步驟 7 · 約 2 分鐘

7. 取得代管網域管理員憑證

找出代管網域管理員的使用者名稱：

```
$ gcloud active-directory domains describe $DOMAIN_NAME
```

這項作業會輸出管理員使用者名稱。預設名稱為 **miadmin**。

重設受管理網域管理員的密碼：

```
$ gcloud active-directory domains reset-managed-identities-admin-password  
$DOMAIN_NAME
```

您必須確認 (Y/N) 這項作業，因為系統會以純文字顯示密碼。在終端機中。

儲存使用者名稱和密碼，稍後會用到。

步驟 8 · 約 5 分鐘

8. 加入網域

產生 Windows 本機使用者和密碼

如要遠端連線至您建立的 VM，必須提供 Windows 本機使用者名稱和密碼。您可以使用 gcloud 產生這些檔案。

```
$ gcloud compute reset-windows-password --user=usr1 $VM_NAME
```

這會建立名為「usr1」的本機使用者，並產生密碼

使用 Chrome 遠端桌面連線至 Windows 執行個體

開啟新的瀏覽器視窗，然後前往：<https://console.cloud.google.com/compute/instancesDetail/zones/your-zone/instances/your-vm-name?project=your-project-name>

按一下「RDP」開啟 ChromeRDP：

Details Monitoring

✓ instance-4

Remote access

RDP



Set Windows password

Connect to serial console



☐ Enable connecting to serial ports ?

輸入本機使用者名稱和密碼。這樣就能連線至您建立的 Windows VM。

Enter your credentials

These credentials will be used to connect to 35.243.17'

Domain:

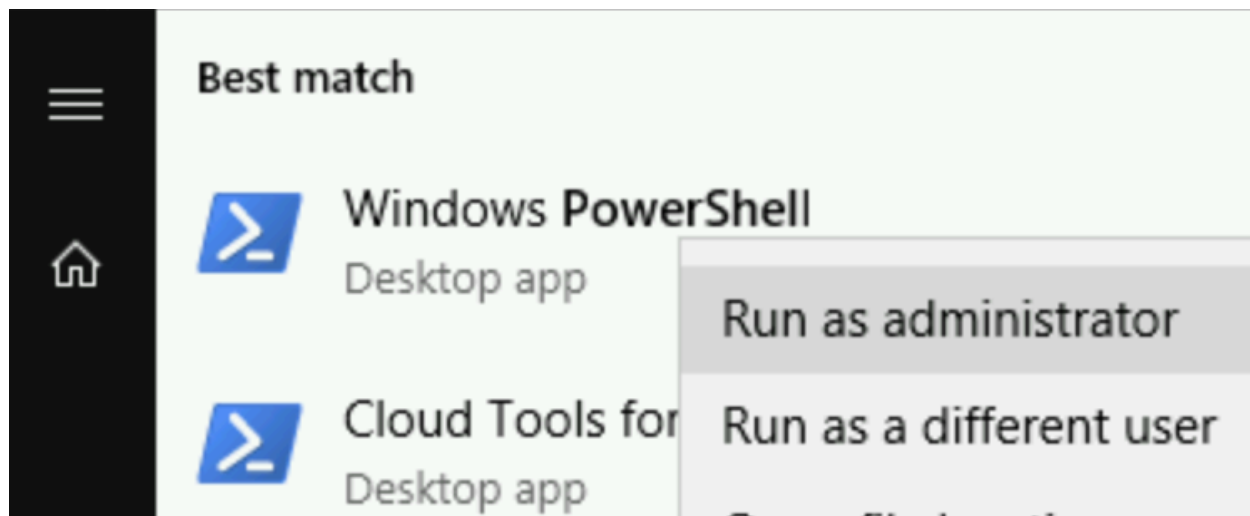
Username:

Password:

OK

Cancel

在 VM 中，使用 Powershell 開啟提升權限的命令提示字元：



在已啟用進階權限的 Powershell 中輸入：

```
$ add-computer -domainname your-domain -Credential your-domain\miadmin -restart -force
```

系統會要求您提供受管理管理員密碼，然後 VM 會加入受管理網域並重新啟動。請等待 2 分鐘，再進行下一個步驟。

此時 VM 已加入網域，但您沒有權限使用受管理網域管理員使用者連線至 VM。您必須將受管理網域管理員使用者新增為該 VM 的本機管理員。

使用本機管理員使用者再次連線至 VM (與上述操作相同)。

警告：系統可能會顯示警告，指出伺服器憑證與已知使用者接受的憑證不相符。

The server certificate returned for 35.199.174.96:3389 does not match the known user accepted certificate.

WARNING Someone could be trying to intercept your communication. To connect anyway, select Chrome RDP Options, select the Certificates tab, select the '35.199.174.96:3389' certificate listing and press the Delete Certificate button.

Close

如有，請按照警告訊息的指示操作。這是因為我們已將 VM 加入網域。

請使用本機管理員使用者再次嘗試連線，並開啟已啟用進階權限的 PowerShell 命令提示字元。

將受管理網域管理員使用者新增為 VM 的本機管理員

```
$ net localgroup administrators /add your-domain-name\miadmin
```

現在可以中斷與 VM 的連線。

步驟 9 · 約 2 分鐘

9. Active Directory 工具

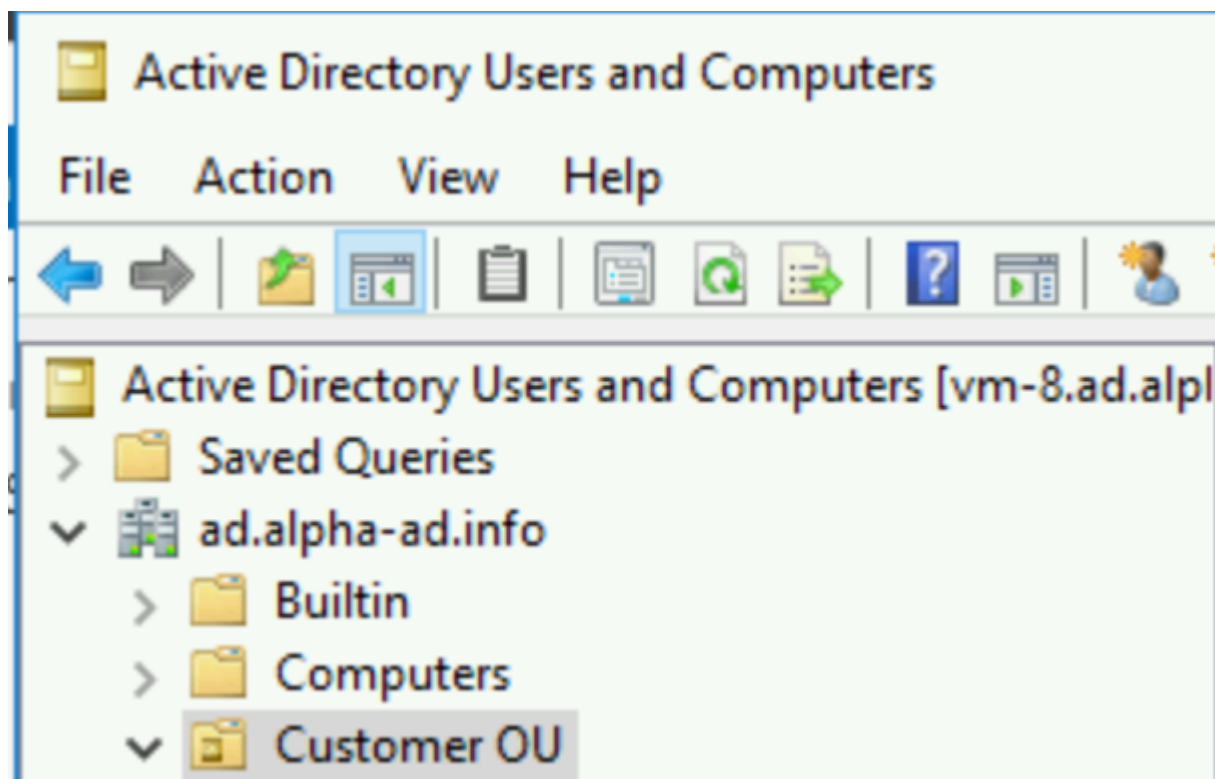
VM 加入網域後，您可以使用熟悉的 Active Directory 工具管理使用者、群組、電腦和群組原則。

使用受管理網域管理員的憑證連線至 VM (方法與上述相同)。開啟提升權限的 Powershell 命令提示字元：

```
$ Install-WindowsFeature -Name "RSAT-AD-Tools" -IncludeAllSubFeature -  
IncludeManagementTools -Confirm
```

系統會要求確認，然後安裝 Active Directory 管理工具。

安裝完成後，您可以使用 dsa.msc (Active Directory 使用者和電腦) 和其他熟悉的 Active Directory 工具，管理「**Customer OU**」下的網域。



步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 恭喜！

恭喜！您已在 Google Cloud Platform 成功建立新的 Managed Active Directory。

後續步驟

- Managed Active Directory [說明文件](#)
- 進一步瞭解如何[在 GCP 上使用 Windows VM](#)。
- 進一步瞭解如何[連線至 Windows VM](#)。
- 進一步瞭解如何[在 GCP 上部署容錯 Active Directory](#)
- 進一步瞭解 [Google Cloud Platform 上的 .NET](#)。

。

11. 清除所用資源

您可以刪除 Windows VM 和 VPC 網路。

刪除 Windows VM

- 前往 GCP 主控台的「VM instances」(VM 執行個體) 頁面。
- 勾選要刪除的執行個體旁的核取方塊
- 按一下頁面頂端的「刪除」按鈕，即可刪除執行個體。

刪除虛擬私有雲網路

- 前往 GCP 主控台的「VPC Networks」(VPC 網路) 頁面。
 - 選取您建立的 VPC 網路
 - 按一下頁面頂端的「刪除」按鈕。
-